PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

ROAD MAINTENANCE

PPA-ADRO-SOP-PRO-04

Dibuat Oleh	:	***Bangkit Yulianto*** Group Leader	Tgl : 28/02/2026
	:	***Muhammad Rizal Assiddiq*** Group Leader	Tgl : 28/02/2026
	:	***Sunaryo*** Group Leader	Tgl : 28/02/2026
Diperiksa Oleh	:	***Sata*** Section Head	Tgl : 28/02/2026
Ditinjau Oleh	:	***Fachrul Latuconsina*** Departemen Head	Tgl : 28/02/2026
Disetujui Oleh	:	***Wahyu Binuko*** Penanggung Jawab Operasional	Tgl : 28/02/2026

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template prosedur	20 September 2023
2.	10	Penambahan Kriteria kerusakan jalan & metode maintenance	20 Januari 2024
3.	05	Tindakan perbaikan dan pencegahan hasil investigasi HD 78386 & HD 78414 pada area hauling road maintenance, pemasangan rambu arah pada prosedur road maintenance, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap terkait adanya perbaikan di area tersebut	15 September 2024
4.	01	Perubahan : a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
5.	12	Penambahan Proses compacting pada Langkah 8 point b.	29 Mei 2025
6.	01, 05, 06, 07	Perubahan : PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko Penghapusan Pelaksanaan Maintenance dengan kategori Berat menggunakan Unit Dozer, Heavy Duty, dan Excavator. Penambahan memastikan tali air dan sodetan lancer. Penambahan Manuver HD	11 Desember 2025
7	07	Penambahan Spesifikasi perawatan jalan yang dilapisi material limestone	28 Februari 2026

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan road maintenance.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan road maintenance.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan road maintenance bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan road maintenance berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur road maintenance yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. *Superelevasi* adalah peralihan kemiringan.
2. *Crossfall* adalah kemiringan badan jalan yang berfungsi sebagai pengaturan drainage sehingga air tidak menggenang di jalan.
3. *Grade Jalan* adalah perbandingan antara beda tinggi dengan jarak mendatar.
4. *Safety Berm* adalah kontruksi yang dibuat dari tanah dengan bentuk atau dimensi tertentu yang dibangun di sepanjang sisi jalan atau pada pemisah jalur jalan yang berfungsi untuk menahan kendaraan keluar dari tujuan jalan.
5. *Drainase* adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan masa air.
6. *Basecourse* adalah salah satu dari pelapis perkerasan jalan yang berada di atas tanah berupa agregat bebatuan.
7. *Undulating* adalah kondisi bergelombang pada jalan.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Ketentuan Umum** a. Jalan tambang dilakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga tidak menghambat kegiatan pengangkutan. b. Daya dukung jalan tambang lebih kuat dari kapasitas terbesar beban kendaraan dan muatan yang melintas pada beban statis dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kajian teknis. c. Pemeliharaan jalan tambang (standarisasi) secara berkala agar standar jalan tambang terpenuhi. d. Slippery dan maintenance yang dilakukan oleh grader yaitu - Setelah Area 150 Meter dari front loading - Setelah Area 200 Meter dari Disposal. e. Pemelilharaan jalan tambang mengacu kepada aspek Good Mining Practice meliputi : - Kondisi Permukaan Jalan - Kemiringan Jalan atau Grade pada tanjakan / turunan (Grade Profil Mamanjang (%) - Lebar Jalan Angkut (Road Width) - Kemiringan Jalan Pada Tikungan (Super Elevasi (%) - Tanggul Pengaman/ Bundwall - Rambu Keselamatan Jalan Angkut - Profil Melintang Jalan / Crossfall (%) - Jarak Pandang / Visibility - Drainase, Air Permukaan - Patok acuan tepi jalan (Guide Post) - Tumpukan Material Sisa (Spoil) - Penerangan di persimpangan (shift malam) - Pembatasan lajur jalan / median/ devider f. Unit hauler yang akan melakukan overtaking unit support grader yang sedang melakukan pemeliharaan jalan wajib melakukan komunikasi positif 2 arah.	*Form Checklist Inspeksi Mine Haul Road (PPA-ADRO-F-PRO-04A)*	*Group Leader Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
2	**Persiapan** a. Peralatan yang akan digunakan untuk aktivitas *road maintenance* yaitu Motor Grade harus dilengkapi dengan riper b. Pada kegiatan road maintenance channel komunikasi sesuai area kerja. c. Pada kegiatan road maintenance harus dipasang rambu-rambu batas kecepatan melewati area maintenance dengan ketentuan kecepatan maksimal 20 Km/jam. d. Pada Area Maintenance Motor Grader wajib di pasang Rambu Maintenance Grader (***PPA-ADRO-SP-PRO-11 Road Manintenance***). e. *Group Leader* Melaksanakan P5M setiap awal gilir kerja dengan materi Informasi K3PLM, rencana kerja, memastikan kondisi karyawan sehat dan siap bekerja dan materi lainnya yang dianggap perlu untuk disampaikan. f. Group Leader memastikan APD yang digunakan oleh pekerja telah sesuai dan tepat guna. g. Group Leader memastikan peralatan yang digunakan telah dilakukan P2H dan dinyatakan aman untuk digunakan. h. Operator Motor Grader menginformasikan kepada pengguna jalan yang akan di lakukan maintenance dan wajib bagi unit yang melintas melakukan komuikasi 2 arah dengan Operator Motor Grader yang maintenance di lokasi.	• *IK Mengoprasikan Motor Grader (PPA-ADRO-IK-ACD-11)* • *Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat (PPA-ADRO-F-SHE-13A)* • *Form P2H Motor Grader (PPA-ADRO-F-SHE-41H)*	*GL Produksi* *Operator Motor Grader*
3	**Koordinasi dan Inspeksi** a. Group Leader Produksi Wajib melaksanakan inspeksi area kerja setiap awal gilir kerja. b. Group leader produksi memastikan grade jalan tambang tidak melebihi angka 8%, dan jika melebihi dikoordinasikan dengan tim road engineering. c. Group leader produksi memastikan *super elevasi* jalan dibentuk sedemikian hingga mampu	• *Form Checklist Inspeksi Mine Haul Road (PPA-*	*GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	menahan gaya beban unit hauler saat melewati tikungan / belokan. d. Group leader produksi memastikan cross fall terbentuk di angka 2-4 % e. Group leader produksi memastikan Tali air dan Sodetan berfungsi dengan baik.	*ADRO-F-PRO-04A)*	
5	**Pelapisan Material / replace material Jalan Tambang** a. Pelapisan jalan tambang dilakukan jika : - Material permukaan jalan tambang sudah menipis - Cross fall jalan tidak terbentuk pada angka 2-4 % - Jalan tambang undulating b. Pekerjaan pelapisan material / replace tidak dilakukan pada saat hujan atau area jalan tergenang air. c. Jika terdapat spoil , kumpulkan pada lokasi yang telah di tentukan / pocket spoil sehingga tidak menggangu aktifitas maintenance dan lalulitas jalan. d. Setelah spoil terkumpul dilakukan aktivitas loading spoil (***PPA-ADRO-IK-PRO-24 Loading Spoil Di Jalan Hauling***)	Standar Parameter Jalan Angkut OB (PPA-ADRO-SP-PRO-03) Standar Paramater Road Maintenance (PPA-ADRO-SP-PRO-11)	• *Operator* • *GL Produksi*
6	**Perataan Ulang** a. Perataan dilakukan dengan menggunakan alat motor grader agar kondisi undulating pada jalan dapat diperbaiki, dilarang melakukan proses meratakan ulang jalan dengan berlawanan arah lajur jalan, kecuali pengawas produksi berada di Lokasi. b. Unit yang akan melewati area maintenance jalan wajib menjaga jarak aman dengan unit support yang sedang bekerja di area tersebut, Yaitu kondisi normal 50 meter sedangkan kondisi licin / berdebu /berkabut 100 meter.	• *IK Mengoprasikan Motor Grader (PPA-ADRO-IK-ACD-11)* • *IK Pengangkutan Material N1 melewati jalan hauling (PPA-ADRO-IK-PRO-64)*	• *Operator* • *GL Produksi*

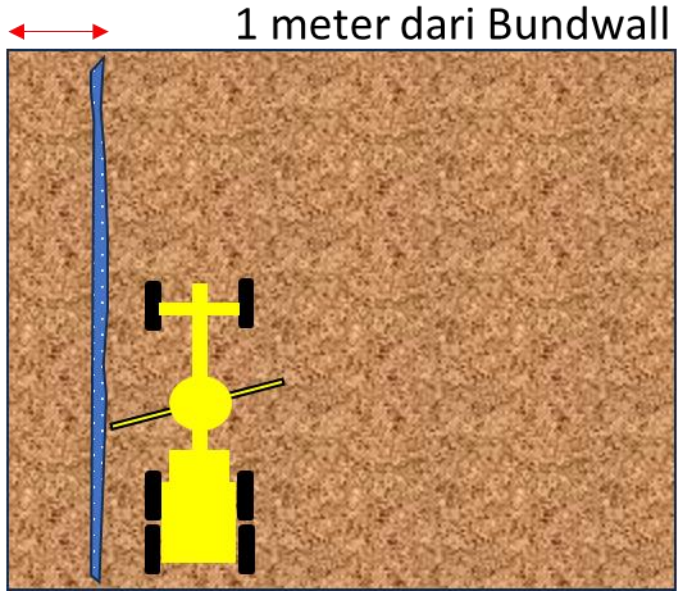
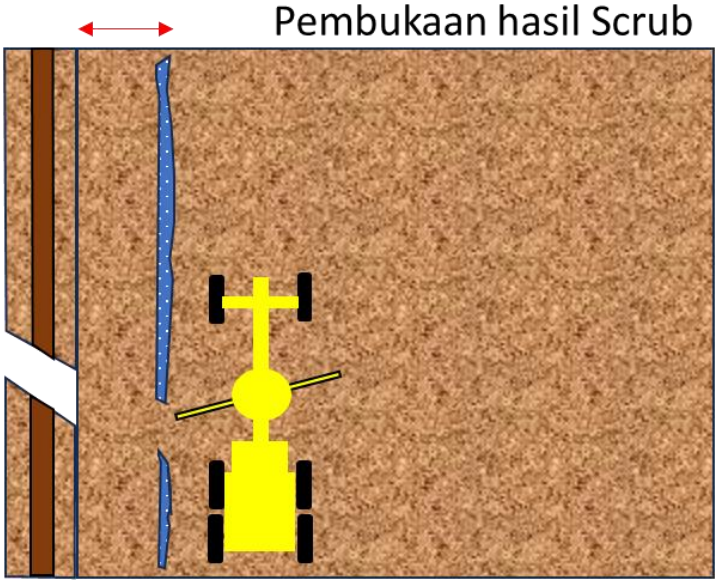
No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	c. Unit Motor Grader melakukan manuver pada rambu yang telah disediakan atau pada jalan lurus dan terlihat unit lain saat manuver (lakukan komunikasi 2 arah dengan unit yang melintas)		
7	**Perawatan pada jalan yang sudah terpasang Geotekstil** **Pelapisan Ulang / Re- Surface:** a. Pelapisan kembali surface coarse dengan dengan ketebalan **10 cm padat**, pada ruas/ badan jalan yang mana surface course sudah sangat tipis, dengan mengunakan material yang sesuai yaitu berupa batu aggregate dengan gradasi A b. Resurface dilaksanakan bilamana : 1. Terdapat Pothless pada area badan jalan 2. Surface habis pada lapisan badan jalan c. Pekerjaan Resurface tidak boleh dilakukan pada saat hujan. d. Pada saat melakukan kegiatan resurface pasang rambu maintenance jalan sesuai ketentuan (***PPA-ADRO-SP-PRO-11 Road Manintenance***). e. Lakukan Pembersihan material pengotor pada area jalan menggunakan unit excavator (posisi track excavator selalu dalam posisi sejajar dengan arah memanjang jalan) f. Penghamparan dilakukan dengan tebal maksimal 15 cm menggunakan grader setiap layernya g. Pemadatan dengan Compactor dengan jumlah passing 4x (hentikan proses pemadatan apabila material aggregate dalam kondisi terlalu kering sebelum melakukan pemadatan) h. Pada layer permukaan lakukan setting crossfall jalan dengan unit grader dengan kemiringan 2% - 4% kemudian lakukan metode pelaksanaan re-surface sesuai point (g) Jika elevasi belum terpenuhi lakukan penghamparan kembali seperti langkah point (f).	▪ *Standar Parameter Jalan Angkut Material OB (PPA-ADRO-SP-PRO-03)* ▪ *Standar Parameter Road Maintenance (PPA-ADRO-SP-PRO-11)*	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	Pelaksanaan Maintenance : a. Grading pada badan jalan dilakukan apabila jalan bergelombang, keriting dengan memanfaatkan material yang terhambur / tersisih pada kanan / kiri jalan atau dengan mengikis dengan pengikisan maksimal 5 cm. b. Grading sesegera mungkin dilakukan apabila ditemukan kerusakan pada jalan bergelombang, keriting, tumpahan material muatan HD dan DILARANG melakukan grading maintenance apabila jalan masih dalam keadaan baik. c. DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS RIPPING oleh unit grader saat melakukan proses maintenance. d. Pada saat melakukan grading pada badan jalan wajib menjaga arah crossfall dengan kemiringan 2% - 4 % e. Pada saat kondisi pasca hujan lakukan aktivitas grading dengan diawali pada posisi centerline dimana dimana material basah diarahkan kearah tepi jalan pada jarak maksimal 10cm dari tepi tanggul, menggunakan blade grader yang membentuk sudut 45 derajat dengan ketebalan grading maksimal 5cm. f. Perhatikan posisi sodetan agar tidak tertutup. g. Untuk Penyiraman dimalam hari sampai material lembab dan aman dari debu , dengan Penyiraman putus – putus. **Perawatan Drainage dan Bundwall :** a. Genangan air yang terbentuk pada sisi muatan dan kosongan jalan harus segera di buatkan aliran kearah yang ditentukan dengan membentuk sodetan. b. Perawatan pada bundwall harus dilakukan agar material bundwall tidak mengotori badan jalan yang sudah dilapis permukaan menggunakan base course.		

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	c. Kegiatan perawatan drainage dan bundwall dilakukan dengan unit excavator dengan memperhatikan posisi track diupayakan tetap sejajar dengan arah memanjang jalan		
8	**Perawatan pada jalan yang sudah menggunakan material limestone** **Pelapisan Ulang / Re- Surface:** a. Pelapisan kembali surface dengan dengan ketebalan **10 cm padat**, pada ruas/ badan jalan yang mana surface course sudah sangat tipis, dengan mengunakan material yang sesuai yaitu berupa batu lime stone ukuran 0-2 (40%) dan 3-5 (60%) b. Resurface dilaksanakan bilamana : 1. Terdapat Pothless pada area badan jalan 2. Surface habis pada lapisan badan jalan c. Pekerjaan Resurface tidak boleh dilakukan pada saat hujan. d. Pada saat melakukan kegiatan resurface pasang rambu maintenance jalan sesuai ketentuan (***PPA-ADRO-SP-PRO-11 Road Manintenance***). e. Lakukan Pembersihan material pengotor pada area jalan menggunakan unit excavator (posisi track excavator selalu dalam posisi sejajar dengan arah memanjang jalan) f. Penghamparan dilakukan dengan tebal maksimal 15 cm menggunakan grader setiap layernya g. Pemadatan dengan Compactor dengan jumlah passing 6x (hentikan proses pemadatan apabila material aggregate dalam kondisi terlalu kering sebelum melakukan pemadatan) h. Pada layer permukaan lakukan setting crossfall jalan dengan unit grader dengan kemiringan 2% - 4% kemudian lakukan metode pelaksanaan re-surface sesuai point (g) Jika elevasi belum		•

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	terpenuhi lakukan penghamparan kembali seperti langkah point (f). **Pelaksanaan Maintenance :** a. Grading pada badan jalan dilakukan apabila jalan bergelombang, keriting dengan memanfaatkan material yang terhambur / tersisih pada kanan / kiri jalan atau dengan mengikis dengan pengikisan maksimal 5 cm. b. Grading sesegera mungkin dilakukan apabila ditemukan kerusakan pada jalan bergelombang, keriting, tumpahan material muatan HD dan DILARANG melakukan grading maintenance apabila jalan masih dalam keadaan baik. c. DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS RIPPING oleh unit grader saat melakukan proses maintenance. d. Pada saat melakukan grading pada badan jalan wajib menjaga arah crossfall dengan kemiringan 2% - 4 % e. Pada saat kondisi pasca hujan lakukan aktivitas grading dengan diawali pada posisi centerline dimana dimana material basah diarahkan kearah tepi jalan pada jarak maksimal 10cm dari tepi tanggul, menggunakan blade grader yang membentuk sudut 45 derajat dengan ketebalan grading maksimal 5cm. f. Perhatikan posisi sodetan agar tidak tertutup. g. Untuk Penyiraman dimalam hari sampai material lembab dan aman dari debu , dengan Penyiraman putus – putus. h. Compacting pada badan jalan dilakukan apabila hasil inspeksi urchi pada parameter loose agregat dalam kategori medium (material lepas ketebalan 5-10 cm) **Perawatan Drainage dan Bundwall :** a. Genangan air yang terbentuk pada sisi muatan dan kosongan jalan harus segera di buatkan		

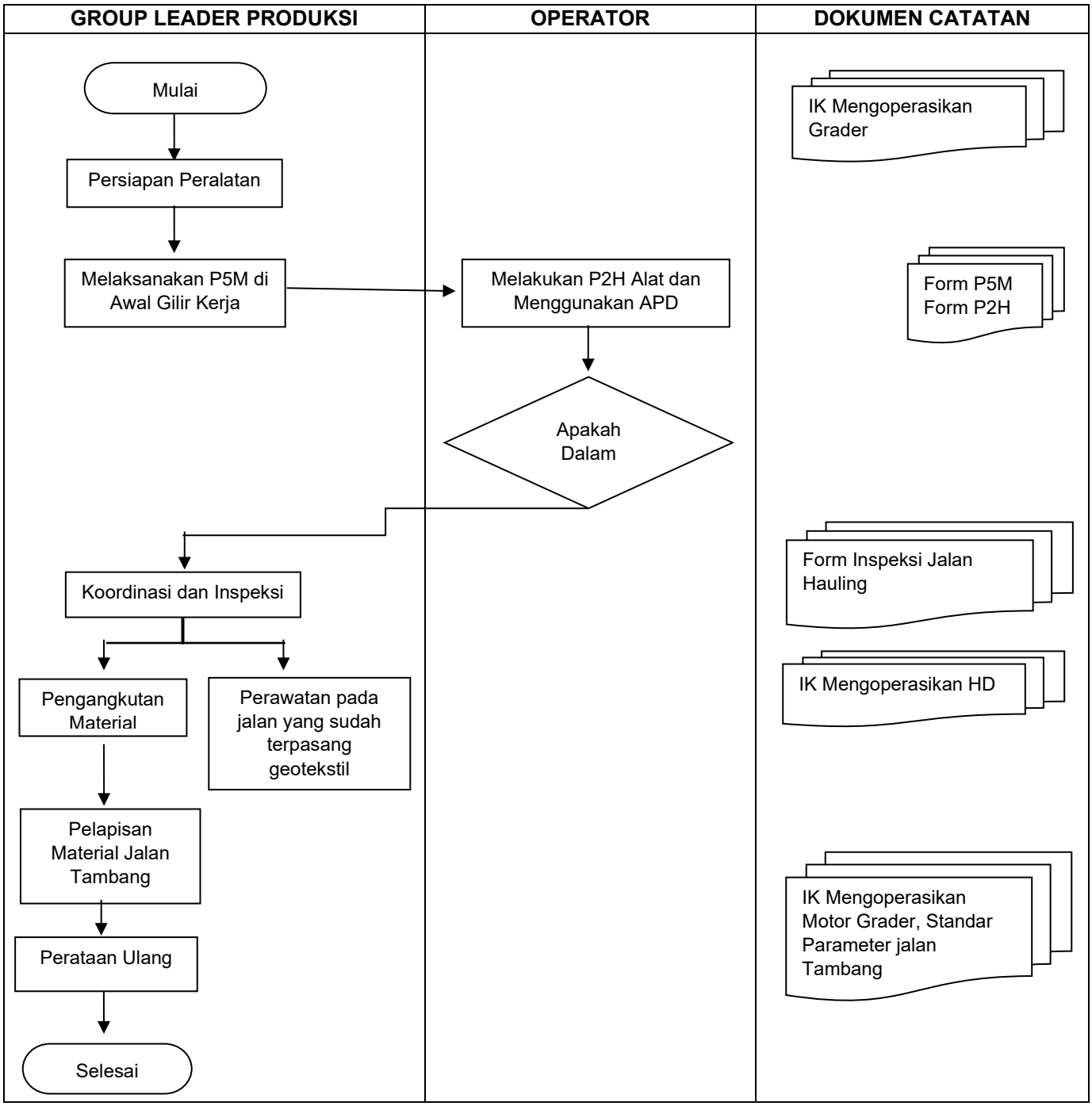
<table>
<tr><th>No.</th><th>Aktifitas</th><th>Dokumen/ Catatan</th><th>PIC</th></tr>
<tr><td></td><td>aliran kearah yang ditentukan dengan membentuk sodetan.
b. Perawatan pada bundwall harus dilakukan agar material bundwall tidak mengotori badan jalan yang sudah dilapis permukaan menggunakan base course.
c. Kegiatan perawatan drainage dan bundwall dilakukan dengan unit excavator dengan memperhatikan posisi track diupayakan tetap sejajar dengan arah memanjang jalan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Maintenance berdasarkan Kriteria Kerusakan Jalan
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Parameter</th><th colspan="3">Kategori Kerusakan</th></tr>
<tr><th>Parah</th><th>Sedang</th><th>Baik</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Crossfall</td><td>≥ 4%</td><td>3 - 4%</td><td>± 2%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Drainase, Sodetan & Tali Air</td><td>Tidak Ada</td><td>Terhambat</td><td>Terbentuk</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Undulating</td><td>> 8 cm</td><td>3 - 8 cm</td><td>< 2 cm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Debu</td><td>< 50 cm</td><td>50 - 150 cm</td><td>> 150 cm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lubang</td><td>T> 10cm
L> 60cm</td><td>T = 5cm
L= 30 - 60cm</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Rutting</td><td>> 20 cm</td><td>10 - 20 cm</td><td>< 3 cm</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Loose Aggregate</td><td>> 10 cm</td><td>5 - 10 cm</td><td>Padat</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Genangan Air</td><td>> 20 %</td><td>10 - 20 %</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Corrective Action</td><td>Parah</td><td>Sedang</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>- Replace Material Dengan Material good
- Pemadatan dengan Layering (0,4 m)
- Penghamparan material good</td><td>- Ripping Surface
- Scrub Material yang telah di ripping</td><td>- Scrub Tipis untuk membentuk ulang surface jalan</td></tr>
</table></td><td></td><td>•</td></tr>
</table>

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	Dengan Detail Teknis maintenance sebagai berikut : a. Slippery Pasca Hujan 1. Batas Penyekraban 1 meter dari Bundwall   2. Setelah penyekraban sisi sodetan di buka dengan grader untuk mitigasi Ketika hujan Kembali		

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	3. Cuaca panas hasil crub bisa ditengahkan Kembali. b. Maintenance Jalan Kategori **Rusak Parah** 1. Replace material dengan ketinggian minimal **1 m** dari surface jalan yang akan di maintenance. 2. Lakukan Penimbunan menggunakan material **Good.** 3. Lakukan compacting / pemadatan setiap perlapisan **30-50 cm**. 4. Bentuk Crossfall Jalan 2 - 4 % Lakukan perbaikan sesuai dengan **PPA-ADRO-SOP-PRO-02-Road Construction.** c. Maintenance Jalan Kategori **Rusak Sedang** 1. Ripping Permukaan jalan dengan kedalaman 5 – 30 cm pada segmen sepanjang **100 m** maksimal. 2. Lakukan Penghamparan kembali material yang sudah di ripping. 3. Bentuk Crossfall sesuai dengan kondisi jalan semula. 4. Lakukan Compacting setelah crossfall terbentuk. d. Maintenance Jalan Kategori **Rusak Ringan/Baik** 1. Lakukan Scrub Tipis menggunakan Grader. 2. Jika diperlukan lakukan Ripping permukaan jalan Spot – Spot dengan kedalaman < 5 cm **500 m** maksimal. 3. Bentuk Ulang permukaan jalan dengan cara melakukan penghamparan kembali material mengikuti crossfall yang sudah terbentuk.		

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat
2.2. PPA-ADRO-F-SHE-41H Form P2H Motor Grader
2.3. PPA-ADRO-F-SHE-41I Form P2H Compactor
2.4. PPA-ADRO-F-SHE-41J Form P2H Water Truck DT (18KL)
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41L Form P2H Dump Truck
2.6. PPA-ADRO-F-SHE-41S Form P2H Water Truck HD (40KL)